

電力解析與範疇二計算

Bruce | DSPBD | 2024 August



電力與碳排放

電力跟碳排放的關聯性

在台灣用一度電，總共排放多少二氧化碳？

用戶資訊 Basic Info.	計費內容 Charge Info.													
計費度數 (度) / Energy Consumption(kWh) 經常度數 191		 官網電子發票平台 其他資訊 Other Info. <table> <tr> <td>輪流停電組別</td><td>A</td></tr> <tr> <td>饋線代號</td><td>K225</td></tr> <tr> <td>每度燃料成本</td><td>2.3396元</td></tr> <tr> <td>電力排碳量</td><td>95 公斤</td></tr> <tr> <td>每度繳交再生基金</td><td>0.0005元</td></tr> <tr> <td>★當期每度平均電價</td><td>1.68元</td></tr> </table>	輪流停電組別	A	饋線代號	K225	每度燃料成本	2.3396元	電力排碳量	95 公斤	每度繳交再生基金	0.0005元	★當期每度平均電價	1.68元
輪流停電組別	A													
饋線代號	K225													
每度燃料成本	2.3396元													
電力排碳量	95 公斤													
每度繳交再生基金	0.0005元													
★當期每度平均電價	1.68元													

電力跟碳排放的關聯性

在台灣用一度電，總共排放多少二氧化碳？

用戶資訊 Basic Info.	計費內容 Charge Info.	其他資訊 Other Info.
計費度數 (度) / Energy Consumption(kWh) 經常度數		 官網電子發票平台
191		輪流停電組別 A 饋線代號 K225 每度燃料成本 2.3396 元 電力排放量 95 公斤 每度繳交再生基金 0.0005 元 ★當期每度平均電價 1.68 元

$$\text{排放量(kgCO}_2\text{e)} = \text{活動數據(kWh)} \times \text{排放係數(kgCO}_2\text{e/kWh)}$$

電力跟碳排放的關聯性

112年度電力排碳係數

發電業及自用發電設備設置者躉售公用售電業電量之電力排碳量－線損承擔之電力排碳量

公用售電業總銷售電量

=0.494 公斤 CO₂e/度

說明：

- 1.電力排碳係數適用範圍：因應溫室氣體盤查量化作業，作為計算購買及使用公用售電業電力所需間接承擔燃料燃燒溫室氣體排放量之依據。
- 2.電力排碳係數未含再生能源發(售)電業直、轉供予用戶之綠電，故此數值會因產業綠電需求攀升，以直、轉供方式直接供應產業之綠電量增加，使電力排碳係數降幅呈趨緩態勢。

資料來源:經濟部能源署網站

排放係數種類

電力係數的種類

名稱	說明	使用情境
電力排碳係數	僅計算電力生產 燃料燃燒 產生的溫室氣體	組織碳盤查（ 範疇二 ）
電力碳足跡	電力 全生命週期 的溫室氣體排放量	產品碳足跡 、生命週期評估(LCA)
間接電力碳足跡	電力碳足跡-電力排放係數	組織碳盤查（ 範疇三 ）

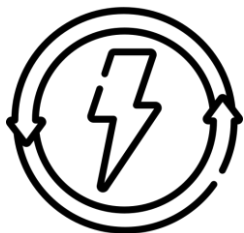
電力係數的種類

名稱	說明	使用情境
電力排碳係數	僅計算電力生產燃料燃燒產生的溫室氣體	組織碳盤查 (範疇二)
電力碳足跡	電力全生命週期的溫室氣體排放量	產品碳足跡、生命週期評估(LCA)
間接電力碳足跡	電力碳足跡-電力排放係數	組織碳盤查 (範疇三)

所有電力類型的排碳係數都一樣嗎？

再生電力類型介紹

灰電&綠電



「灰電」主要指火力發電，也就是以燃煤、石油、天然氣為原料燃燒進行發電。我國認定核能不屬於再生能源，應屬於灰電。



「綠電」指再生能源發電，發電的過程零碳排或極低碳排，例如太陽能、風力、水力、生質能源發電等。

要如何判斷，使用的電是灰電還是綠電？

電力種類名詞解釋

名稱	解釋案例
灰電	經 台電電網 輸送的電，且無綠電憑證
自發自用電力	自廠興建太陽能發電
再生電力直購PPA	向 再生能源發電業者 簽屬購電合約
綠色電力產品	電力公司 提供可再生能源電力選項(主要適用於歐洲)
非搭售型再生電力憑證	電證分離，只購買 扣抵額度 ，非實際的電力。

註:此分類為RE100使用名稱

購電合約 (Power Purchase Agreement, PPA)

> TABLE 8: TOP 10 RE100 PPA BUYERS, 2022 (PUBLIC, RECOGNISED CLAIMS ONLY)⁵

RE100 company	Physical PPA (GWh)	Virtual PPA (GWh)	Total (GWh)
Walmart Inc	929	3,336	4,264
Anheuser-Busch InBev	232	2,138	2,370
T-Mobile	0	2,355	2,355
Nestlé	1,871	88	1,959
Apple	755	938	1,693
Target	1,399	0	1,399
Deutsche Telekom	1,071	0	1,071
Mars	1,050	0	1,050
General Mills	0	1,014	1,014
TSMC	958	0	958

資料來源：RE100 Annual Disclosure Report 2023

2022年，PPA為RE100公司提供了31%的再生能源採購量。

購電合約 (Power Purchase Agreement, PPA)

- 再生能源**發電業**與**終端用戶**簽署PPA，終端用戶於合約期間可以用**固定價格**同時擁有電力及環境屬性證書。



台汽電綠能與台達電簽訂長期綠色購電協議

📅 發佈日期 / 2021/8/17

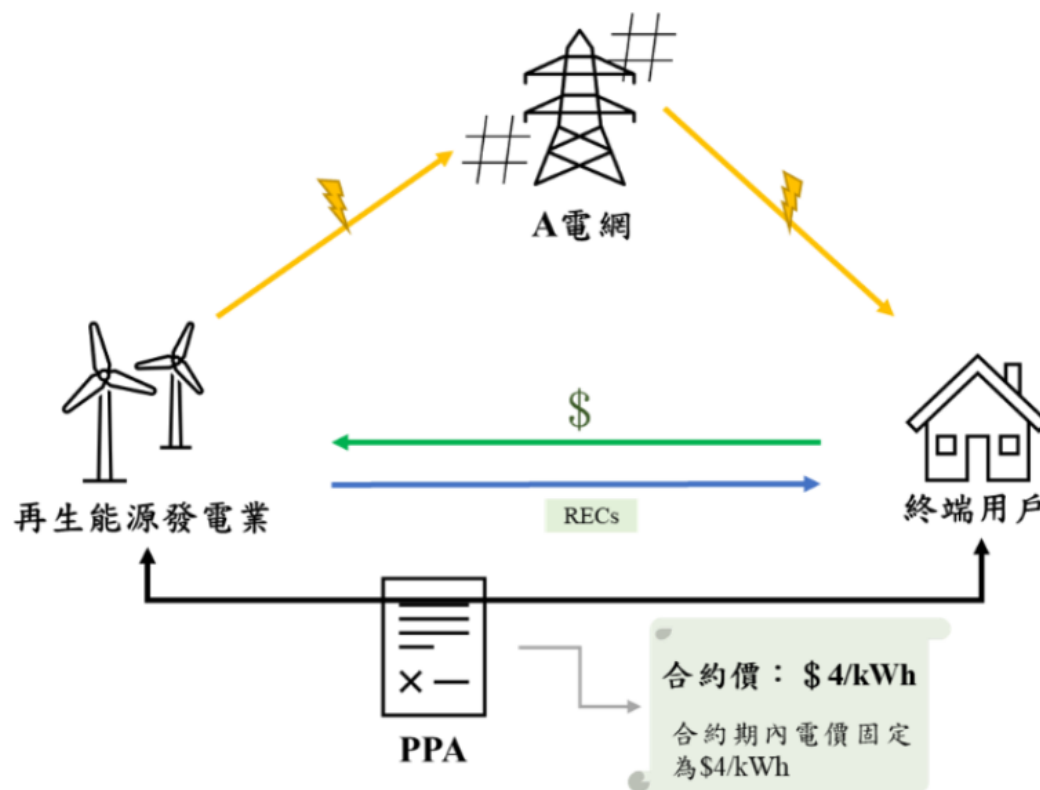
📄 資料來源 / 本站

👁 瀏覽人數 / 858

台汽電綠能與台達電簽訂長期綠色購電協議(Power Purchase Agreement, PPA)，採購台汽電風力發電裝置容量7.2MW，每年約可轉供台達電1,900萬度綠電。

台汽電集團提供再生能源投資開發、工程承攬、運轉維護實績，又可提供綠電售電及儲能等全方位服務，除太陽光電、風力發電及地熱發等案場之開發、承攬及運維，並以躉售或直轉供方式提供民間及企業電力需求，截至2021年6月已轉供超過9,280萬度綠電，為目前全國轉供量能最大之企業，持續為推動低碳永續生活盡一份心力。

資料來源：台汽電綠能股份有限公司



資料來源：國立台灣大學 風險社會與政策研究中心

虛擬購電合約 (Virtual Power Purchase Agreement, VPPA)

- ① 終端用戶與再生能源發電業簽訂VPPA，合約價為雙方約定之固定價格。
- ② 綠電賣出之實際電價，其價格會反應在電力交易平台上。
- ③ 為波動性價格，採取差價合約方式購電，多退少補。
- ④ 再生能源發電業與終端用戶簽訂VPPA，環境屬性證書為終端用戶擁有。
- ⑤ 終端用戶用電透過一般售電業購買，其售電價格與電力交易平台無關聯。

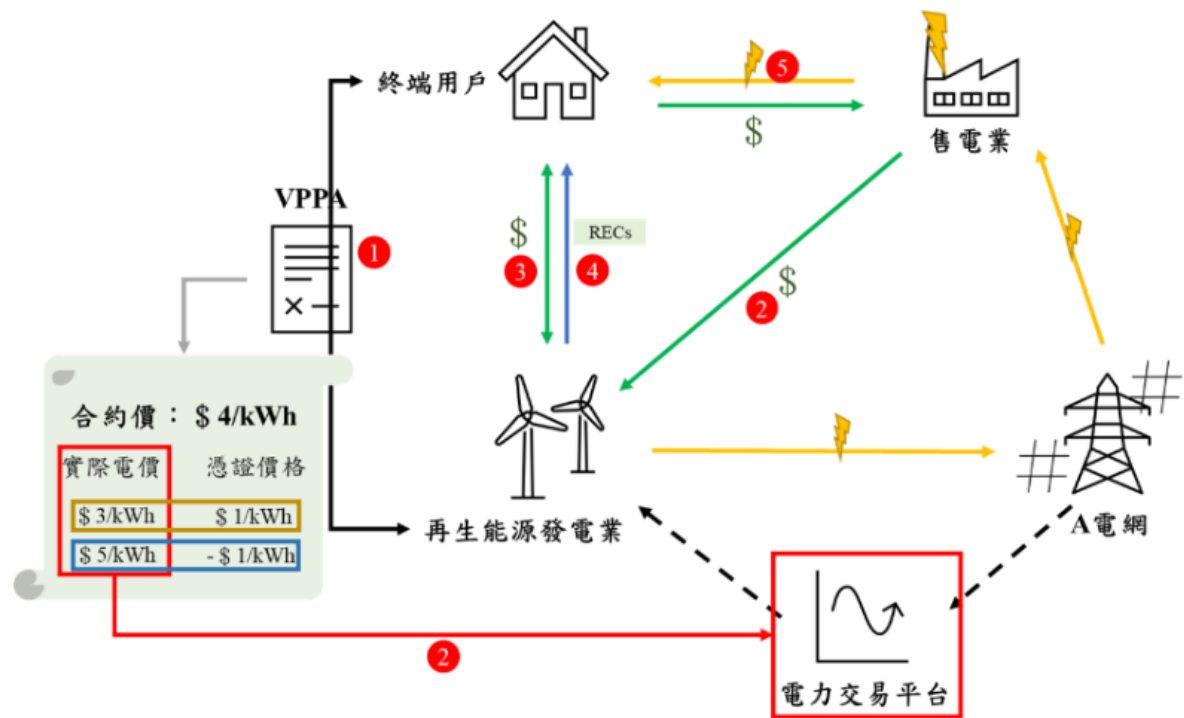


圖 (六) 新加坡VPPA運作方式

資料來源：國立台灣大學 風險社會與政策研究中心

綠色電力產品(Green Electricity Products)

提供更多元綠電選擇 台電規劃年底推出小額綠電公開標售



發布日期 / 2023-09-10

台電今(10)日表示，綠電發展已是國際趨勢，為提供國內企業多元綠電選擇，台電規劃推出如1萬度、5萬度等不同數量及年期之小包裝綠電商品，短期將釋出約5000萬度綠電，並將於經濟部標準檢驗局綠電平台公開標售，透過市場供需決定價格，以活絡綠電交易市場。

台電說明，為協助企業取得綠電，台電公司目前正規劃由自建再生能源案場釋出部分綠電，同時考慮中小企業之需求量，將推出如1萬度、5萬度等不同數量及年期之小包裝綠電商品。此外，為維持公平性，預定年底於經濟部標準局之綠電平台公開標售，且限定一個電號僅可投標一包，以避免特定用戶大量收購。

資料來源:台灣電力公司網站

非搭售型再生電力憑證

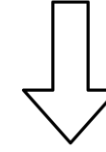
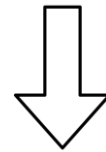
什麼是搭售(Bundling)？



電證合一 VS. 電證分離

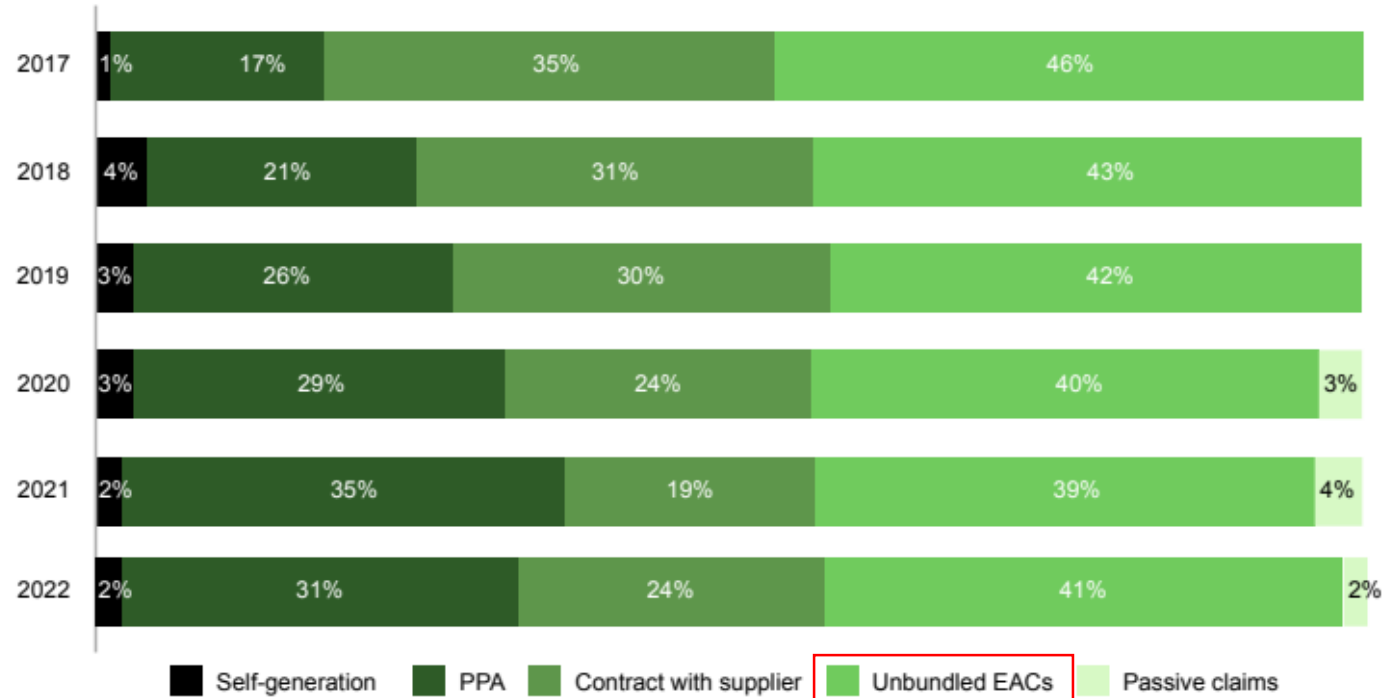


+



非搭售型再生電力憑證

> FIGURE 10: GLOBAL RE100 PROCUREMENT TYPE MIX, 2017-2022 (REPORTED DATA)



資料來源：RE100 Annual Disclosure Report 2023

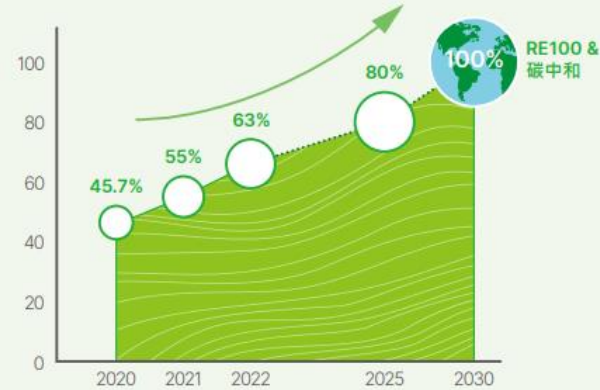
為什麼Unbundled EACs 占比最高？

買綠電憑證=碳權？



台達再生能源推動

台達承諾 RE100



關鍵作法

- 節能與自發自用優先
- 應用台達解決方案
- 優先鼓勵電證合一的再生電力
- 發展其他創新做法

*2022 年全球據點再生電力使用比率達 63%

台達策略性地推動再生電力，設定採購優先順序，並將不同採購類型與碳費連動。首先是達標方式，台達以節能為基礎以減少用電量，再生電力以自發自用為最優先策略，其次為直購再生電力，例如再生電力購電協議（power purchase agreement，簡稱 PPA）與綠色電力產品（green electricity products）等電證合一的再生電力，再其次為非搭售型再生能源憑證（Unbundled EACs）的電證分離再生電力。另外，在符合 RE100 技術手冊的前提下，台達並自訂了其他創新類別，鼓勵各地提出創新做法以提高再生電力比率。除此之外，RE100 機制與內部碳定價制度亦部分連動，以鼓勵各據點優先採用自發自用及電證合一的再生電力。

2022 年再生電力整體進度

台達以全球據點推動 2030 年再生電力 100% 目標，2022 年全球據點再生電力達 63%，總用電量為 709,484 千度，其中再生電力為 447,002 千度。再生電力的來源與占總用電量比率分別為太陽能自發自用 25,454 千度（4%）、PPA 電力直購 51,808 千度（7%）、綠色電力產品 88,313 千度（12%），以及非搭售型再生能源憑證 281,427 千度（40%）。

資料來源：2022 台達電子永續報告書

範疇二排放量計算

電力排放係數種類(Location-based)

所在地基準(Location-based)

項目	說明	案例
個別係數	企業直接以電纜連接發電設施， 不連電網 。	再生能源發電業者電纜直接供電至廠區(直供)
區域係數	電網 區域內 電力生產的平均排放係數	華北、華東、華南區域電力排放係數
國家係數	地理邊界下， 全國所有電力 的平均排放係數。	國家公告之電力排放係數

- 不看電力來源，只看所在地(連誰的電網)
- 不接受Unbundled EACs

電力排放係數種類(Market-based)

市場基準(Market-based)

項目	說明	案例
供應商特定係數	供應商提供之係數，綠電排放係數大多為零	再生能源業者提供之係數 (PPA、綠色電力產品)
區域係數or國家係數	區域或國家“平均”電力排放係數	台電公告之排放係數

- 反映實際使用狀況，允許使用憑證計算
- 使用之綠電直接採用個別係數

所在地基準(Location-based)排放量

= [灰電 + 再生電力直購(Off-site 廠外 & On-Grid 連網) + 綠色電力產品]

× 灰電地域別電力係數

+再生電力直購(On-site 廠內) × 個別電力係數

+再生電力直購(Off-site 廠外 & Off-Grid 離網) × 個別電力係數

灰電地域別電力係數

只要接上區域電網，就使用平均電網的電力係數。

個別電力係數

不連接電網，係數依發電種類不同。

市場基準(Market-based)排放量

$$\begin{aligned} &= (\text{灰電} - \text{非搭售型再生電力憑證}) \times \text{灰電市場別電力係數} \\ &+ \text{再生電力直購} \times \text{個別電力係數} \\ &+ \text{綠色電力產品} \times \text{個別電力係數} \\ &+ \text{非搭售型再生電力憑證} \times \text{個別電力係數} \end{aligned}$$

電力係數依據具體合約或採購數據，無關是否連接電網。

非搭售型再生電力憑證若大於灰電，相減後以零計算，用電量不得為負值

GHG系統開發點

再生電力及憑證管理

- 以再生電力憑證發電年度扣抵當年度灰電用量，以**累計方式**計算，直到憑證扣完
- 不同再生能源憑證，適用法規要求不同
- 憑證分配到同一公司不同據點做法
- 憑證分配到據點內不同公司做法(信星lesson learnt P.19)

Smarter. Greener. Together.